커팅기 진단 포인트 기반 이상진단 및 조치 가이드 프로그램

설비의 이상 위치와 근거를 보여주고,
현장 점검 이력을 다음 진단에 연결



2026. 10. 13.

9조 | 김수현 · 명지원 · 손예인

목차

01 **프로젝트 개요**

문제 정의 및 배경 · 프로젝트 목표

02 **진단 시스템 설계**

시스템 구성과 진단 화면 개요 · 데이터·진단 포인트·알고리즘 설계

03 **진단 화면 및 활용**

설비 전체 상태와 상세 진단 · 점검 결과 기록 및 이력 활용

문제 정의 및 배경

설비 이상 대응의 현실과 진단 포인트 기반 진단의 필요성

– 설비 이상 대응의 현실

설비 이상 시 현장에는 “이상이 있다”는 알림만 전달되고, 어느 부위가 문제인지는 알기 어렵습니다.

문제	내용
이상 위치 불명확	알람이 설비 단위로만 발생하여, 문제가 의심되는 부위와 판단 근거를 알 수 없음
순차 점검·분해	설비를 정지한 뒤 여러 부품을 순서대로 점검하거나 분해해야 함
점검 인력·시간 증가	의심 부품을 하나씩 확인하는 데 정비 인력과 시간이 많이 소요됨
생산 중단 손실	점검이 길어질수록 라인 정지 시간과 생산 손실이 커짐
조치 경험 미축적	무엇을 점검하고 어떻게 조치했는지 기록되지 않아 같은 과정이 반복됨

– 진단 포인트 기반 진단의 필요성

진단 포인트별로 상태를 감시하면, 이상이 의심되는 위치와 근거를 관리자에게 바로 보여줄 수 있음.
커팅날·유압 계통·구동 모터·이송부를 분리해 각 위치에 맞는 데이터를 활용함.

프로젝트 목표

이상 위치, 상태 수준, 조치 방법을 하나의 흐름으로 연결

기존 방식의 한계와 본 프로젝트의 차별점

기존 설비 모니터링은 설비 단위의 정상·이상 여부만 알려주어 실제 점검 위치와 조치 방법은 담당자 경험에 의존함.
본 프로젝트는 이상 위치와 근거 데이터, 조치 이력을 함께 제공함.

구분	기존 방식	본 프로젝트
알람 내용	설비에 이상이 있음	이상 위치(진단 포인트)와 근거 데이터
점검 방식	여러 부품을 순차 점검·분해	의심 포인트부터 우선 점검
조치 지식	담당자 개인 경험에 의존	조치 이력을 기록하고 유사 이상 때 재사용

프로젝트 목표

1

위치 파악

진단 포인트 중 이상이 의심되는 위치를 설비 이미지 위에 표시

2

상태 판단

부위별 상태를 점수와 단계로 보여주고 이상 근거도 함께 표시

3

조치 안내

과거 조치 기록을 보여주어 우선 점검 항목과 대응 방법을 안내

3C가 시스템에 적용되는 방식

설비별 맞춤 설정, 데이터 연결, 현장 피드백 축적을 하나의 진단 구조로 구현

Customization

고객맞춤

대상
스마트팩토리를 운영하는 제조현장을 고객으로 정의

설정
센서 구성, 진단 포인트, 상태 기준, 조치 항목등을 설비별로 구성

방향
공통 진단 구조는 유지하고 현장 특성에 맞게 조정

Connectivity

연결성

데이터
진동, 전류, 압력, 변위, PLC 등 설비 데이터를 연결

흐름
데이터 수집 → 전처리 → 특징 추출 → 이상 지수 → Health Index → 진단 화면

관리
진단 결과와 점검 이력을 같은 흐름으로 연계

Collaboration

협업성

입력
관리자가 실제 이상 원인과 그에 대한 조치 내용 그리고 조치 결과를 기록

축적
현장 경험에 대한 기록을 진단 포인트별 점검 이력으로 저장

활용
유사한 이상이 발생하면 과거 조치 기록을 정보로 제공

설비 설정 단계 데이터·진단 단계 점검·운영 단계

3C 결합 결과 | 현장에 맞게 설정하고, 연결된 데이터로 진단하며, 점검 경험을 다음 진단에 다시 활용

시스템 구성

센서 데이터부터 진단 화면과 현장 조치까지 연결하는 3C 기반 구조

센서 데이터가 진단 화면까지 연결되고, 현장 조치 결과가 다시 쌓이며, 설비가 바뀌어도 설정만 바꿔 적용하는 구조입니다.

Connectivity

Collaboration

1

수집

진동, 전류, 유압, 변위 센서, PLC 등 설비 데이터 연결

2

전처리 및 저장

구간 분리, 센서 동기화, 비식별화 후 DB 저장

3

진단

특징 추출 → 이상 점수 → 0~1 정규화(Health Index)

4

진단 화면

진단 포인트별로 진단한 점수를 진단 화면에 표시

5

현장 조치 표시

시스템에 입력한 현장 관리자와 만든 조치 지식을 상태에 맞게 표시

조치 결과는 부위별 이력으로 쌓여, 다음에 비슷한 이상이 생기면 진단 화면에 함께 안내됩니다.

Customization | 설비별로 센서 구성 · 진단 포인트 · 상태 기준 · 조치 항목만 설정하면 다른 설비에도 같은 구조로 적용

진단 포인트	주요 이상 후보	활용 데이터
커팅날 / 절삭부	마모, 날끝 손상, 절삭상태 변화	진동, 전류·부하
유압 계통 / 프레스 구동부	압력 저하·불안정, 펌프·밸브 이상, 누설	유압 압력, 변위·사이클 시간
구동 모터 / 회전체	베어링 열화, 불균형, 부하 증가	모터 전류, 진동
이송 / 정렬부	유격, 위치 편차, 정렬 이상	변위·위치, PLC, 진동

진단 화면 및 활용 예시

설비 전체 상태 확인부터 조치 이력 입력까지



- **① 설비 전체 화면**
  커팅기 위에 부위별 상태를 색으로 표시
- **② 마우스 오버**
  해당 부위의 점수와 단계 확인
- **③ 부위 클릭**
  원신호·특징값·점수 추이와 이상 이유 확인
- **④ 조치 이력**
  과거 조치 기록 확인, 새 조치 내용 입력

활용 예시: 커팅날

단계	화면과 현장에서 일어나는 일	쌓이는 정보
이상 감지	커팅날 점수가 올라 “주의” 단계로 표시됨	감지 시점, 점수
현장 점검	진동이 커졌다는 이유를 보고 커팅날부터 점검	점검한 부위
결과 입력	“날 마모 확인, 교체”를 입력	원인, 조치 내용
다음 진단	커팅날에 비슷한 이상이 생기면 “날 마모 점검”을 먼저 안내	조치 이력 재사용

데이터 구성과 진단 범위

실제 커팅기 데이터를 안전하게 변형하고, 4개 진단 포인트로 나누어 분석

실제 제조현장 커팅기 데이터 기반

기업·설비 식별정보는 제거하고, 신호의 상대적 패턴은 유지

1

원본 데이터

진동 · 전류 · 압력
변위 · PLC 등

2

데이터 변형

스케일 변환
식별정보 제거

3

구간 동기화

가동 / 비가동
커팅 사이클

– 진단 범위

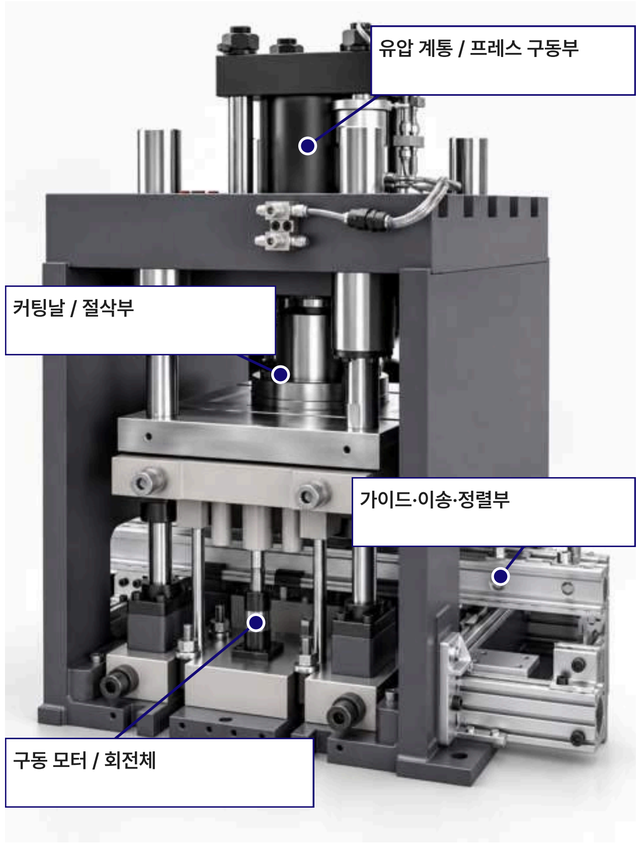
설비 전체 이상을 하나로 보지 않고, 위치별 상태를 분리합니다.

커팅날 / 절삭부

유압 계통 / 프레스 구동부

구동 모터 / 회전체

이송 / 정렬부



핵심: 동일 설비 안에서도 진단 포인트마다 필요한 데이터와 분석 기준을 다르게 설계

진단 포인트별 분석 설계

각 위치의 물리적 특성에 맞춰 입력 데이터, 이상 후보, 분석 방법을 구분

커팅날 / 절삭부

입력	진동 · 전류 / 부하
이상	마모, 날끝 손상
분석	RMS · Kurtosis · 주파수 대역 에너지 기반 이상탐지 / 상태분류

유압 계통 / 프레스 구동부

입력	유압 압력, 변위, 1 Cycle 시간, 진동
이상	압력 불안정, 펌프 / 밸브 이상
분석	압력·변동성·사이클 패턴 기반 이상탐지

구동 모터 / 회전체

입력	모터 전류, 진동
이상	베어링 열화 · 불균형 · 부하 증가
분석	전류·진동 특징 기반 상태지표 산출 및 이상탐지

이송 / 정렬부

입력	변위, 위치, PLC, 진동 데이터
이상	위치 편차, 정렬 이상
분석	정상 위치 및 사이클 패턴 대비 편차 분석

최종 진단 포인트와 센서 매핑은 대상 커팅기의 기구 구성과 센서 사양에 따라 조정

진단 알고리즘 및 지식 축적 흐름

센서 원신호에서 포인트별 Health Index를 만들고, 현장 조치 이력까지 연결

1

데이터 전처리

가동 / 비가동 분류
커팅 Cycle 추출
센서 시간 동기화 맞춤

2

진단 특징 추출

RMS, STD, Peak, Kurtosis
압력 변화, 사이클 시간 등
진단에 필요한 특징 추출

3

이상진단

진단 포인트의 물리적 특성에
적합한 특징과 알고리즘 적용하여
이상 지수 추출

4

Health Index

이상 지수를 0~1로 정규화
포인트별 상태 비교
0 : 정상
1 : 이상

5

조치 지식 연결

사전에 현장 관리자와 협의하여
시스템에 입력한 조치 지식을 진
단 포인트별 이상 지수에 맞게 연
결

– 진단 포인트별 모델 구성

진단 포인트	적용 모델	입력 데이터	적용 이유
커팅날 / 절삭부	Isolation Forest	진동, 모터 부하 Feature	여러 특징의 복합 변화 탐지
유압 계통 / 프레스 구동부	Rule 기반	압력, 변위, 사이클 시간	정상 기준이 명확해 규칙화 가능
구동 모터 / 회전체	Autoencoder	전류, 진동 Feature	정상 패턴과의 차이 탐지
이송 / 정렬부	Template + DTW	위치, 변위, PLC	정상 동작 궤적과 비교

최종 진단 포인트별 적용 모델은 대상 커팅기의 기구 구성과 센서 사양에 따라 조정

설비 상태와 점검 위치 확인

커팅기 한 대의 진단 결과와 현장 점검 이력을 연결하는 프로토타입 구현



설비 구조와 진단 지점 예시

– 진단 지점별 위치와 상태 표시

커팅날과 절삭부, 유압과 프레스, 모터와 회전체,
이송과 정렬부의 위치를 3D 모델 또는 이미지에 표시

– 진단 지점별 상태 요약

마우스를 올린 진단 지점의 HI와 상태 요약 표시
정상, 추이 확인, 점검 필요, 우선 점검으로 상태 구분

– 진단 지점 선택과 상세 분석

진단 지점 클릭 시 해당 지점의 상세 화면으로 이동
원신호, 특징값과 HI 분석을 통해 점검 항목 확인

설비 전체 진단 화면

설비 전체 화면에서 점검이 필요한 위치와 선택한 진단 지점의 HI 및 상태 확인



상태 요약에서 '상세 진단 보기'를 선택해 원신호와 이상 징후를 확인합니다.

진단 지점별 상세 분석

선택한 진단 지점의 원신호, 특징값과 HI 분석을 통한 이상 징후 확인

- **센서 원신호**

  선택한 진단 지점의 진동, 전류, 부하, 압력, 위치 신호 표시
  PLC 운전정보와 커팅 사이클을 기준으로 신호 변화 및 이상 구간 확인

- **주요 특징값**

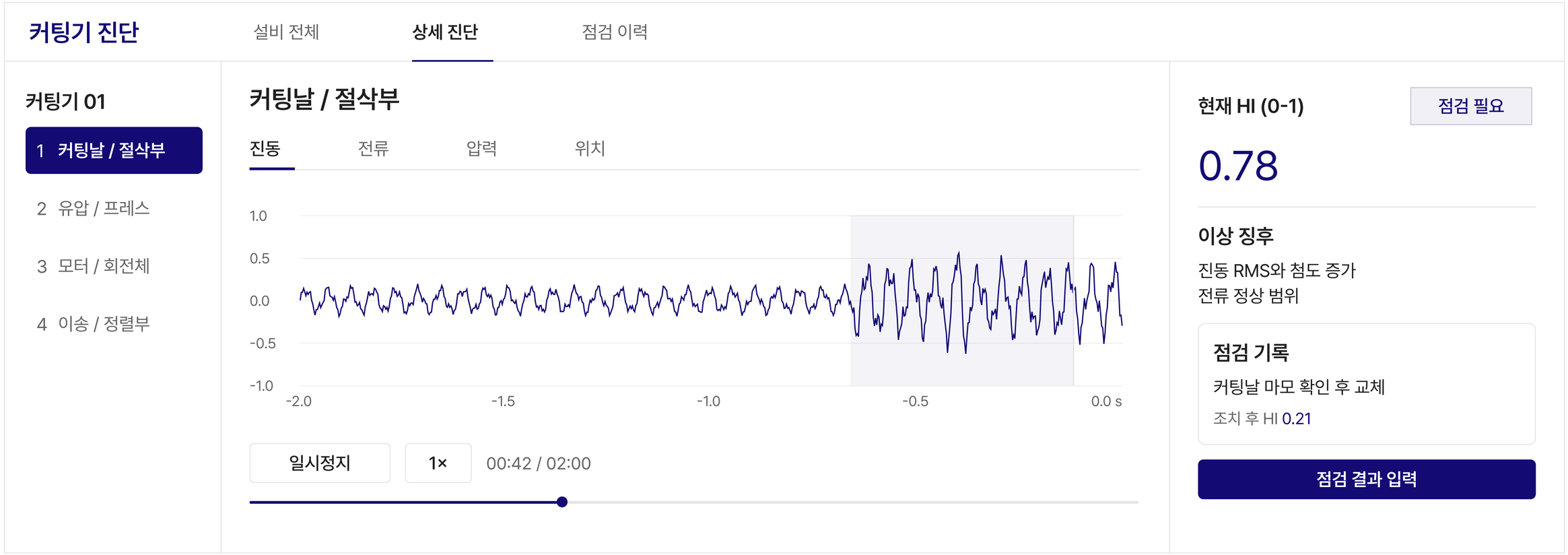
  RMS, 표준편차, 피크, 첨도, 주파수 성분, 압력 변화량, 사이클 시간 등 표시
  진단 지점별 분석 기준에 맞춰 필요한 특징값 선택

- **HI 추이와 이상 징후**

  현재 HI와 상태 표시, 시간에 따른 HI 변화 확인
  원신호와 특징값의 변화를 함께 제시해 이상 징후 설명

원신호와 이상 징후 확인

진동 신호 변화와 HI 확인 후 점검 기록을 참고해 현장 점검 항목 선정



화면 구성 예시

점검 결과 기록과 이력 활용

진단 결과와 현장 점검 결과를 함께 기록하고 후속 점검에 활용

- **현장 점검 결과 기록**

  관리자가 현장에서 확인한 원인과 조치 내용, 조치 후 상태 기록
  현장 담당자의 피드백을 반영해 점검 이력 축적

- **진단 결과와 점검 이력 비교**

  동일한 진단 지점의 현재 진단 결과와 과거 점검 기록 확인
  이상 원인, 조치 내용과 조치 후 상태를 비교해 점검에 활용

- **점검 이력 기반 조치 가이드**

  동일한 진단 지점에서 유사한 이상 발생 시 과거 점검 및 조치 기록 조회
  현장 담당자가 확인한 점검 항목과 조치 내용을 참고 정보로 제공

점검 결과 기록과 이력 활용

축적된 점검 이력으로 더 정확한 진단과 효율적인 유지보수 시스템 구성 가능

점검 결과 기록

현장의 점검 결과를 입력하고 기록합니다.

점검 결과 입력 2024. 10. 15

진단 부위
절단날(커팅 블레이드)

이상 내용
절단날 마모가 심하여
절단 품질 저하 발생

조치 내용
절단날 교체 및 장비 청소 진행

점검 일자
2024. 10. 15

작업자 의견
정기 교체 주기 단축이 필요함.
다음 점검 시 마모 상태 재확인.

기록 저장

→

이력 저장

점검 결과를 체계적으로 저장합니다.

점검 이력 총 12건

- 2024. 10. 15 조치 완료
  절단날 마모
  절단날 교체 및 장비 청소 진행
- 2024. 09. 21 조치 완료
  유압 압력 이상
  유압 필터 교체, 압력 정상화
- 2024. 08. 30 점검만 수행
  냉각 팬 소음
  이상 없음 (지속 관찰)
- 2024. 08. 12 조치 완료
  컨베이어 벨트 마모
  벨트 교체
- 2024. 07. 05 조치 완료
  유압 오일 누유
  실링 교체 및 오일 보충

→

이력 활용

저장된 이력을 기반으로 더 나은 진단과
조치를 지원합니다.

권장 조치

절단날 마모가 반복적으로 발생하고 있습니다.
교체 주기를 단축하고, 정기 점검을 강화하는 것을
권장합니다.

유사 사례

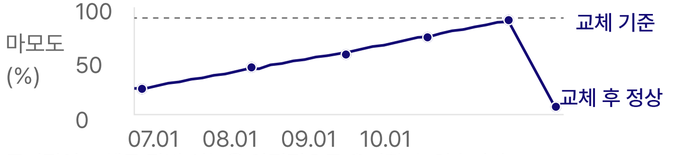
2024. 06. 18 | 절단날 마모

유사한 증상으로 절단날 교체 후 정상 회복

2024. 03. 10 | 절단 품질 저하

절단날 마모로 인한 품질 저하, 교체 후 개선

점검 이력 추이

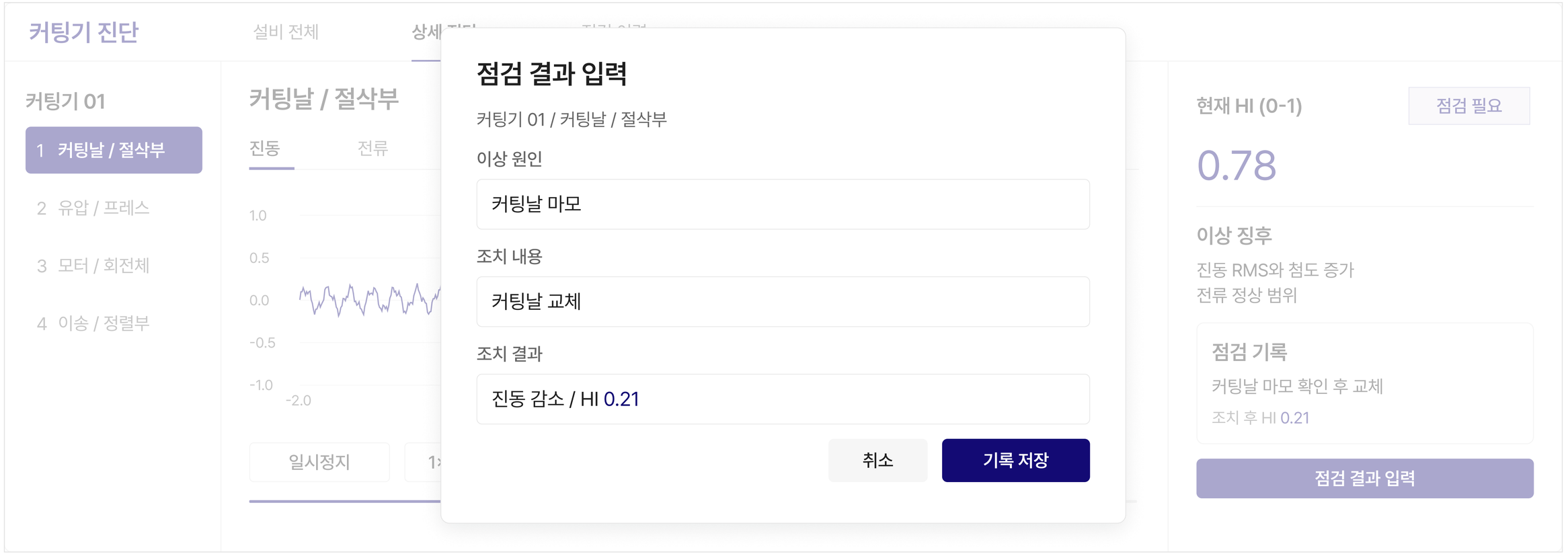


주기적인 교체로 장비 성능을 안정적으로 유지할 수 있습니다.

점검 이력 활용 예시

점검 결과 입력 화면

현장에서 확인한 이상 원인, 조치 내용과 조치 결과를 입력해 해당 진단 지점의 점검 기록으로 저장



후속 점검에서 저장된 이력을 조회해 이전 원인과 조치 결과를 비교합니다.